하드웨어를 이해하는 임베디드·제어 엔지니어

프로필 및 이력

학력 및 전문 교육

국립한국교통대학교 전자공학과 학사

2020.03 ~ 2026.02

학점: 4.15 / 4.5

전자공학과 임베디드시스템 전공

대한상공회의소 서울기술교육센터

AI융합 로봇 SW개발자 3기 과정 수료 예정 (2026.04 ~ 2026.11)

ROS 2 · Edge AI · 임베디드 펌웨어 · PLC

PADS Basic 회로 설계 과정

2026.02 수료 (ED&C)

PADS Logic 회로도 · PADS Layout PCB

자격 및 면허

정보통신기술자 경력수첩 (초급)

한국정보통신공사협회 (2025.06 취득)

정보처리기사

한국산업인력공단 (2023.06 취득)

자동차 운전면허 1종 보통

경찰청 (2019.07 취득)



이정훈

Lee Jung-Hoon

이메일

junghoonlee.dev00@gmail.com

GitHub

github.com/jhleedev00

학부 성적 우수 **4.15** / 4.5

실무 경력

주식회사 피플웍스아스날 2025.11 ~ 2026.03

3팀 연구원 (정규직) 방위산업 무선통신 및 전자제어 시스템 전문 기업

(주)피플웍스아스날 펌웨어/SW 연구원 근무 · 시제품 **BOM 선정, 업체별 비교 견적, 조달 일정 관리** 수행 · **PCB Assy·코팅** 등 외주 양산 프로세스 경험

ENGINEERING SKILLS

핵심 기술 역량

프로젝트·개발·교육 과정에서 활용한 기술과 적용 사례

Languages	C · C++ · PYTHON
Robotics & Navigation	ROS 2 · GAZEBO SIM
MCU & Embedded Firmware	STM32 · AVR ATMEGA · FREERTOS
Communication & Protocols	CAN / FDCAN · UART / RS-232 · SPI / I2C · ONE-WIRE (DS18B20)
Edge AI & Computer Vision	LITERT (TFLITE INT8) · YOLO · OPENCV · PYTORCH
Circuit & 3D Modeling	KICAD · PADS
Industrial Automation	MITSUBISHI Q03UDV · PLC LADDER DIAGRAM
DevOps & Collaboration	UBUNTU · GIT · GITHUB · SLACK · JIRA · CONFLUENCE

프로젝트 기반 적용 경험

01 임베디드·회로 설계

KICK-CAN · Balancing Robot

- 조종 명령 해석과 좌우 모터 출력 조절, CAN 통신을 통한 차량 상태 공유
- 휠 엔코더 펄스 노이즈 제외·무신호 타임아웃 처리
- KiCad PCB 설계·제작 및 MCU·모터 드라이버 통합

02 로봇 인식·정밀 제어

LOGITLE · Guide Dog

- LiDAR·ICP 정합 및 이상값 필터링 적용
- 거리 PD·Odometry 기반 도킹 방향 제어
- UART 센서·모터 연동 및 정지·회피 흐름 검증

03 Edge AI·병렬 처리

VIP Wearable

- YOLO 파인튜닝·ONNX INT8 배포 및 듀얼 AI 통합
- Queue → SharedMemory 프레임 전달 구조 전환
- 1D Danger Map·ROI 시간 필터 기반 판단 안정화

04 산업 자동화·통합 디버깅

PLC 자동화 설비

- BSFL 기반 층 선택·적재 램프 로직 구현
- Tact Time 측정·평균 계산
- 기능별 코일 번호 구분·통합 오류 공동 디버깅

01 자율주행 물류 로봇 진행 중 · 2026.11 완료 예정

AX Multi-Robot Logistics (LOGITLE)

FMS 관제·AMR 운반·로봇팔 적재·하역 연계 · 24시간 무인 운영을 목표로 개발 중인 물류 자동화 시스템

통합 시연 영상

ROS 2 Jazzy / Nav2 | 2D ICP / 거리 PD | LiDAR / Odometry | Zenoh / MQTT | 판단 모델(KEV)

담당 역할 프로젝트 기획 · 정밀 도킹 구현 · 판단 모델 시험·평가 · 네트워크 구축

1 직접 기획한 물류 출고 자동화

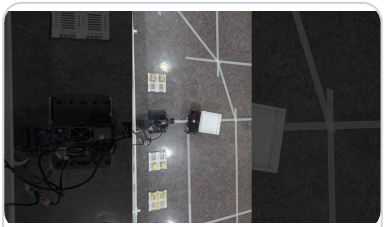
- 다중 로봇 경로 조율·장비 간 인계 프로젝트 기획
- 주문·배차 → 피킹·패킹 이송 → 컨베이어 하역 연계



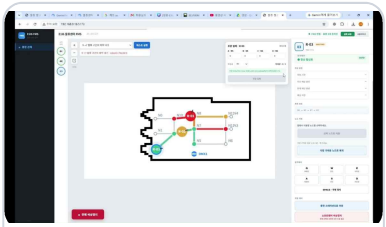
주문 선택·배차부터 경로 예약, AMR 주행·도킹, 로봇팔 적재까지의 팀 시스템 시연

2 핵심 구현 및 시스템 연동

- LiDAR·ICP 기반 충전 스테이션 정밀 도킹 구현
- 판단 모델(KEV) 평가 및 FMS 연동 시험 참여
- 프로젝트용 로컬 네트워크 구축·운영



위치 정렬 후 모방학습된 OMX를 통해 Pick and Place



FMS 웹 관제: 배차·경로 예약 및 로봇 상태 모니터링

3 판단 모델·FMS 연동 및 시뮬레이션

- 판단 모델(KEV) 활용 방식 검토·평가
- 모델 판단 결과와 FMS 점유·예약 처리 연동 시험
- FMS 3대 시뮬레이션 도착·대기 해제 테스트 통과

팀 시스템 연계

FMS	주문·배차·경로 예약 및 로봇 상태 관제
AMR	스테이션 간 운반·위치 정렬·정밀 도킹
OMX	피킹·패킹 스테이션의 적재·하역 연계

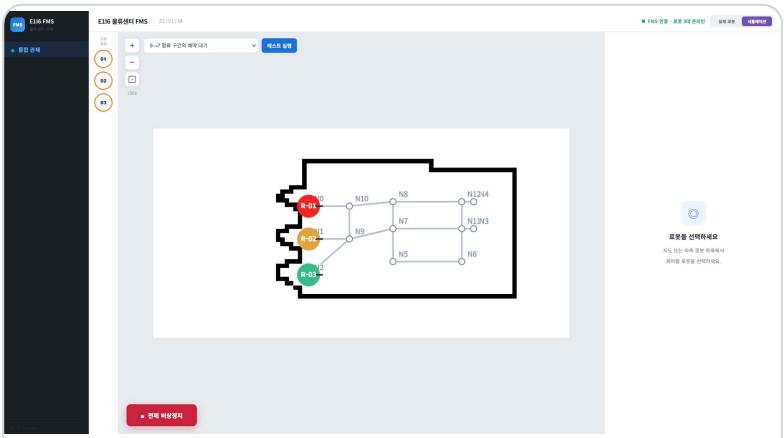
SYSTEM DESIGN

충전 스테이션 정밀 도킹 흐름



1 정합 품질·위치 변화량 기반 이상값 제거

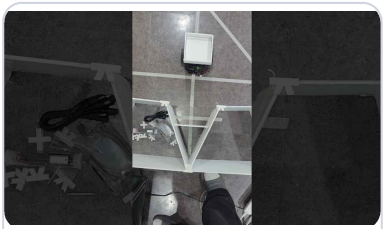
- LiDAR 점군 전처리·V자 도크 모델 ICP 정합
- 정합 품질·위치 변화량 기반 이상값 필터링
- ROS 2 Action 취소·정합 실패 시 안전 정지 처리



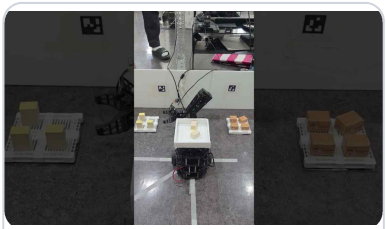
AMR 상태, 주문, 충전 스테이션 복귀, 테스트 주행 메뉴를 구성한 팀 FMS 관제 화면

2 거리 PD·횡오차 보정 및 상태 제어

- 경유지 접근·각도 정렬 후 정밀 후진
- 거리 PD·횡방향 오차 보정으로 후진 제어
- 근거리 ICP 종료·Odometry 기반 저속 후진·정지



도킹 시연



모방학습 OMX 시연

3 주변 모서리 오인식 대응

- 3번 스테이션 주변 모서리의 도크 오인식 확인
- 도크 식별 특징·ROI·접근 전 경유지 정렬 보완 완료
- 실기체 통합·판단 모델/FMS 연동 검증 진행 중

구현 기준 · 검증 범위

코드상 완료 기준 1.5cm | 제어 루프 설정 20Hz | 실패 시 정지·재획득

1.5cm·20Hz는 실측 오차·주기가 아닌 코드 기준·설정. FMS 시뮬레이션 통과와 실기체 장시간 운용 검증은 구분.

02 제24회 임베디드sw경진대회 출품 / 팀 프로젝트 본선 출품 완료

VIP Wearable - 시각장애인 보행 보조 시스템

카메라 기반 장애물 실시간 감지·위험 방향 진동 안내를 결합한 착용형 보조 장치

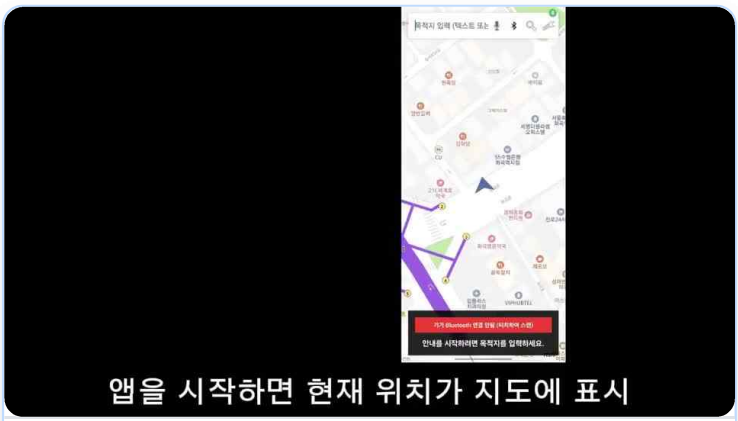
통합 시연 영상

Raspberry Pi 5 | YOLO / ONNX INT8 | YOLO26n | OpenCV | Python Shared Memory

담당 역할 Edge AI 담당 · YOLO 파인튜닝·ONNX INT8 배포, OD·SEM 병렬 처리, SharedMemory 프레임 전달 및 판단 로직 구현

1 객체 인식·지형 인식 모델 구성

- 객체 인식·지형 인식 모델 통합
- YOLO 직접 파인튜닝·ONNX INT8 최적화 및 배포
- 객체 인식·지형 인식 프로세스 분리



보행 안내 동작 시연: 전방 장애물을 실시간 감지하여 진동 피드백으로 방향을 안내하는 실제 테스트

2 Queue → SharedMemory 구조 전환

- 공통 프레임 버퍼·Value 상태 플래그로 처리 시점 조정
- 전체 파이프라인 약 4 → 12+ FPS, 약 3배 이상 처리량
- 동일 모델·해상도·장비·실행 조건 비교 — 사용자 확인

3 위험 구역·지형 이벤트 판단

- 객체 위치·면적비 누적 1D Danger Map·회피 방향 산출
- 3프레임 연속 방향 확인·4프레임 미감지 시 회피 해제
- 하단 ROI 지형 점유율·이력 필터로 상태 전환 안정화



온디바이스 비전 검출: 객체 위치·면적비 기반 위험도 누적 및 1D Danger Map 시각화

03 임베디드 분산 통신 제어 / 4인 팀 프로젝트 완료 및 주행 검증

KICK-CAN - CAN 기반 분산 제어 4WD RC카

Bluetooth 조종기·CAN 메인·센서·디스플레이 노드로 차량 전장 구조를 모사한 4WD RC카

통합 시연 영상

STM32H523 | CAN / FDCAN | UART RX 상태 머신 | Input Capture IRQ

담당 역할 STM32H523 Main Node 담당 · UART 패킷 검증, 차동 PWM, FDCAN 상태 공유·속도/전압 계측

1 UART 수신 상태 머신·FDCAN 처리

- 팀원과 12바이트 규격 협의 ·0xAA/0xFF·XOR 검증 구현
- Bluetooth 데이터 밀림 대응: DMA → 인터럽트 수신 전환
- FDCAN RX IRQ·자체 원형 큐로 메인 루프 처리 분리



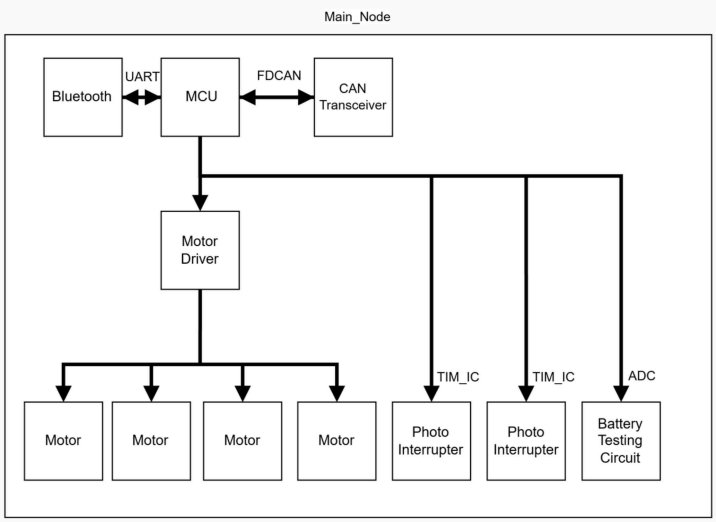
차량 전·후면, 조종기와 상태 표시 화면을 함께 확인하는 CAN 연동 시연

2 차동 구동·CAN 하드웨어 디버깅

- 좌우 차동 PWM·장애물 방향별 출력 제한·ADC 전압 계측
- 간헐 CAN 오류 시 오실로스코프 파형·연결 상태 확인
- CAN 접점 보완 후 노드 간 정상 통신 확인

3 휠 엔코더 펄스 노이즈 제외·무신호 타임아웃 처리

- 낮은 펄스 빈도·복잡도 고려, TIM2 Input Capture IRQ 채택
- 100 µs 미만 펄스 간격을 노이즈로 제외
- 500 ms 무신호 시 속도 초기화



Main Node 구조: Bluetooth 조종 입력, CAN 센서·표시 노드, 모터 PWM·속도 계측 연동

04 AI융합로봇 3기 / 4인 팀 프로젝트 · 팀장 완료 및 통합 시연

Guide Dog - 시각장애인 보행 보조 로봇

YOLO 객체 인식·초음파 거리 정보 기반 정지·회피 기능의 4륜 보행 보조 로봇

통합 시연 영상

YOLO26n / OpenCV | STM32F411RE | HC-SR04 Input Capture | UART | 장애물 회피 상태 머신

담당 역할 팀장 · STM32 초음파·모터 제어 펌웨어, Raspberry Pi–MCU UART 연동 및 하드웨어 통합

1 STM32 센서 계측·모터 구동 계층 구현

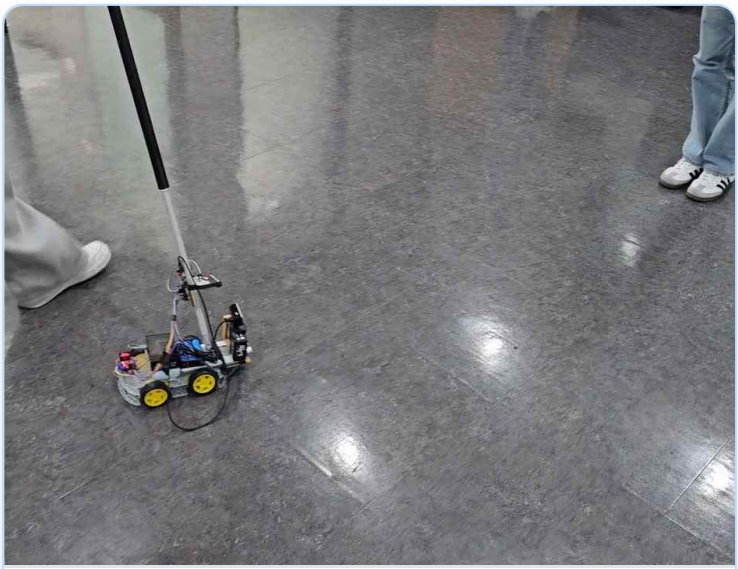
- HC-SR04 Input Capture 거리 계측·불안정 센서값 필터링
- UART 거리값 송신·수신 명령의 모터 PWM 변환
- 카메라 인식 사각의 근거리 벽·장애물을 초음파로 보완



통합 시연: 객체 인식·거리 계측·정지·회피까지 전체 제어 흐름 검증

2 팀 비전 모듈과 MCU 구동 계층 통합

- Raspberry Pi 5 상위 판단 ↔ STM32 센서·구동 계층 분리
- 팀 YOLO·회피 판단과 UART FREE·STOP·회전 명령 연동
- 센서 입력 → 판단 → 모터 동작의 통합 흐름 검증



사용자 추종 테스트: 손잡이 입력과 장애물 회피를 결합한 실내 보행 시연

3 실패 원인을 반영한 2륜 → 4륜 구조 전환

- 초기 2륜 구조의 안정성 한계 분석·팀 요구사항 조정
- 4륜 차동 구동 전환·하드웨어 통합 및 주행 시험
- 팀 객체 인식·손잡이 추종·정지/회피 통합 시연 완료

05 센서 퓨전 & 역진자 제어 / 1인 전담 하드웨어 완료 및 주행 검증

Balancing Robot - 2륜 자기 평형 역진자 로봇

센서 융합·이중 PID 자세 유지·Bluetooth 주행 제어를 결합한 2륜 역진자 로봇

통합 시연 영상

ATmega328P | MPU6050 (1D 칼만 필터) | Dual PID 제어기 | KiCad PCB 아트워크 | UART Bluetooth

담당 역할 하드웨어 회로 설계, PCB 아트워크(KiCad), MCU 펌웨어 및 이중 PID 균형 제어기 1인 전담

1 센서 융합 기반 기울기 추정 (1D 칼만 필터)

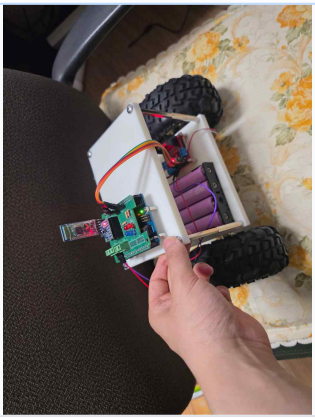
- I2C/TWI 기반 MPU6050 초기화·측정값 보정
- 가속도 노이즈·자이로 드리프트 보완용 1D 칼만 융합
- 추정 기울기 → 균형 PID → 좌우 모터 PWM 연결

2 이중 PID·Bluetooth 원격 튜닝

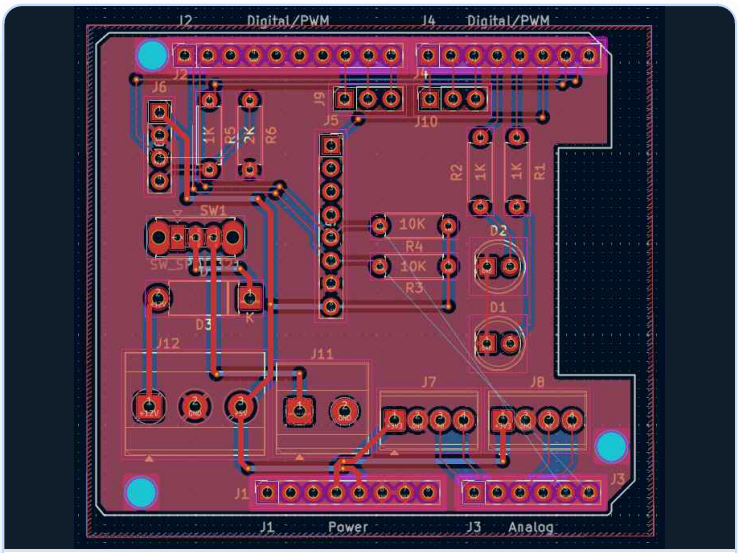
- 균형(Pitch)·회전(Yaw) PID 출력의 좌우 PWM 합성
- 타이머 PWM·GPIO 방향 신호로 L298N 구동
- HC-05 UART 명령 파싱·Android 앱 주행/게인 조정 연동

3 모터 불감대 보정과 전용 PCB 자체 제작

- 오프셋 기반 모터 불감대 보정
- KiCad 전용 PCB 설계·제작
- 센서·MCU·모터 드라이버 단일 회로 구성



자기 평형 주행: 밀침 외란에도 자세를 유지하며 블루투스 명령에 따라 주행하는 모습



KiCad PCB 설계: 센서·MCU·모터 드라이버 통합을 위한 부품 배치 및 양면 배선

06 스마트 팩토리 산업 자동화 / 팀 프로젝트 완료 및 시연

PLC 자동화 설비 제어 미니프로젝트

리프트·컨베이어 연동 및 층별 보관함 자동 적재 기능의 PLC 물류 시스템

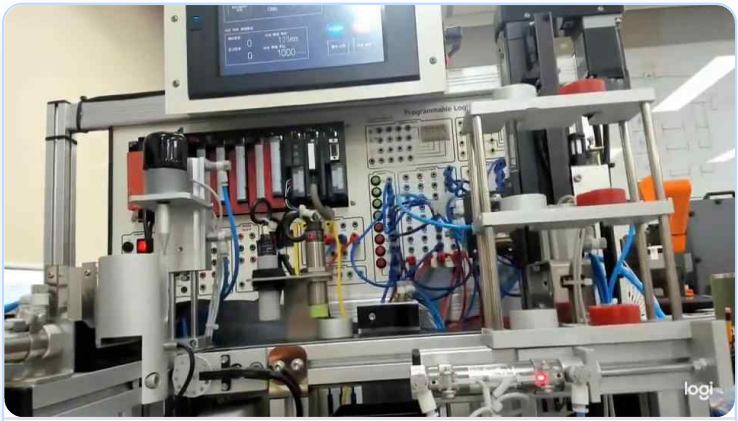
통합 시연 영상

Mitsubishi Q03UDV | GX Works2 · GT Designer3 · MR-J4 | 래더 다이어그램(Ladder) | 승강기 서보 모션 제어 | 안전 인터록 회로

담당 역할 GX Works2 응용 래더 로직 작성: 창고 층 선택, 적재 램프 제어, Tact Time 측정·평균 계산

1 자동 층 선택 및 적재 시퀀스 로직 구현

- BSFL 비트 시프트로 1~3층 적재 위치 순차 선택
- 적재 공간 여유에 따른 순환·재시작 로직 구성
- 흡착 OFF 시점과 층별 적재 상태 램프 연동



리프트와 컨베이어가 연동되어 물품을 층별로 자동 적재하는 설비 시연

2 이중 코일 충돌·통합 오류 개선

- 2인 래더 코드 통합 시 동일 코일 번호 중복 문제 확인
- 기능별 사용 코일 번호 사전 구분·할당으로 충돌 해결
- 레지스터·HMI 태그 오류는 팀원과 공동 디버깅

3 Tact Time 측정 및 평균 계산

- 설비 시작~종료 시간·동작 횟수 집계
- 누적 시간·횟수 기반 Tact Time 평균 계산
- 연산용·표시용 레지스터 구분·HMI 데이터 연동



HMI 환경 제어: 실린더 동작 상태, 층별 적재 현황과 작업 수량 표시